

## ANEMIA

Javier Ortiz Martín, Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez.

### INTRODUCCIÓN

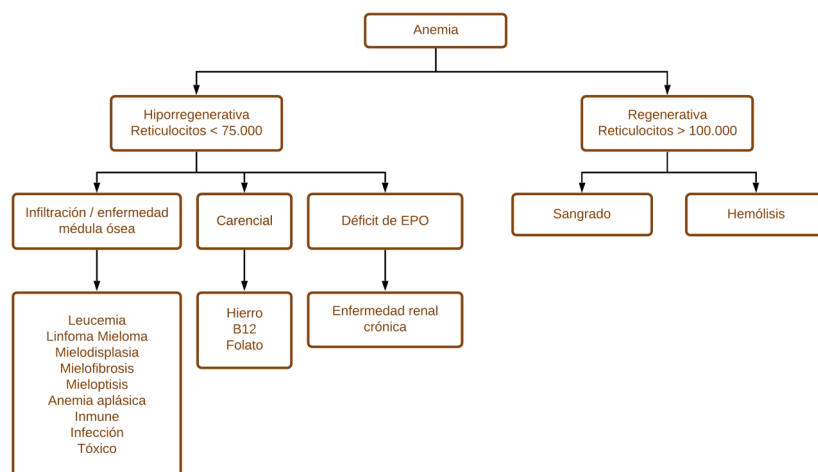
Se define como anemia al descenso de la masa eritrocitaria habitual de una persona. En la práctica:

- Hb < 13g/dL en varones.
- Hb < 12g/dL en mujeres (11g/dL en embarazadas).

Las manifestaciones clínicas dependen del grado, de la velocidad de instauración y de la etiología. Incluyen, entre otros signos y síntomas, la presencia de astenia, disnea, cefalea, taquicardia, angina y disminución de la capacidad de concentración.

Una aproximación práctica a su estudio es dividirlos en:

- **Anemias regenerativas (reticulocitos elevados).** Son causas frecuentes de anemia aguda.
  - Hemorragia.
  - Hemólisis. Ver capítulo correspondiente.
- **Anemias hiporregenerativas (reticulocitos normales o bajos).**
  - Déficits y/o trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos: ferropenia, megaloblastosis, anemia de trastornos crónicos o ATC, etc.
  - Infiltración de la médula ósea: linfoma, mieloma, tumores sólidos, etc.
  - Daño de la stem cell: mielodisplasia, leucemia aguda, anemia aplásica o anemia pura de la serie roja.



Aproximación inicial a la anemia

### DIAGNÓSTICO

Para el correcto estudio y diagnóstico podremos seguir la siguiente sistemática:

#### Historia Clínica y exploración

- **Anamnesis:** Orientar a la búsqueda de sangrado (importante la historia menstrual en mujeres), intervenciones recientes, cambios en la dieta, medicación (AINES, antiagregantes, anticoagulantes,...) y enfermedades crónicas (importante ERC).
- **Exploración física:** es frecuente encontrar palidez cutánea, taquicardia y soplo sistólico

panfocal. Algunos hallazgos pueden orientar a la causa:

- Ictericia y esplenomegalia: anemias hemolíticas.
- Tacto rectal con signos de sangrado: hemorragia digestiva.
- Queilitis angular, coiloniquia y caída del cabello: ferropenia.
- Alteraciones neurológicas: déficit de B12.
- Signos propios de la enfermedad de base en ATC: inflamación articular, crepitantes, ascitis, linfadenopatías, etc.

### Hemograma

- Recuento de reticulocitos: clasifica las anemias en regenerativas o hiporregenerativas (ver introducción).
- Cuando el valor se da en porcentaje se debe calcular el porcentaje corregido:  $(\% \text{reticulocitos} \times \text{Hto}) / \text{Hto normal}$
- Índices eritrocitarios: Con especial atención al VCM, que divide a las anemias en macrocíticas, normocíticas y microcíticas, y al ADE que ayudan a orientar la etiología.

|               | Microcítica                  | Normocítica                          | Macrocítica                         |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ADE normal    | Anemia trastornos crónicos   | Hemorragia aguda                     | Anemia aplásica                     |
|               | Rasgo talasémico             | Anemia trastornos crónicos           | Enfermedad hepática crónica         |
|               |                              | Anemia por enfermedad renal          | Quimioterapia, antivirales, alcohol |
| ADE aumentado | Ferropenia                   | Déficit precoz de Fe, folato o B12   | Déficit de folato o B12             |
|               | Drepanocitosis + B talasemia | Ferropenia + déficit de folato o B12 | Anemia hemolítica autoinmune        |
|               |                              | Anemia drepanocítica                 | Quimioterapia                       |
|               |                              | Enfermedad hepática crónica          | Enfermedad hepática crónica         |
|               |                              | Mielodisplasia                       | Mielodisplasia                      |

Clasificación de las anemias según VCM y ADE

### Bioquímica y otros estudios analíticos

Tendremos que estar especialmente atentos a:

- Parámetros de hemólisis: Aumento de LDH y BR indirecta en anemias regenerativas. Si es posible, confirmar con haptoglobina (habitualmente no disponible en urgencias). Ante la sospecha de origen inmune, solicitar Coombs directo.
- Creatinina: Puede orientar a anemia por enfermedad renal crónica. Si deterioro agudo en presencia de anemia y trombopenia tendremos que descartar una microangiopatía trombótica.
- Urea: Aumento por absorción de Hb en casos de sangrado digestivo.
- Perfil férreo, B12 y folato. No suelen estar disponibles en urgencias.

### Frotis de sangre periférica

Indicado en anemias macrocíticas, anemias hemolíticas y en anemias con alteración de la serie plaquetaria y/o leucocitaria. Algunos hallazgos de especial importancia son:

- Macroovalocitos y neutrófilos hipersegmentados: anemias megaloblásticas.
- Esquistocitos: anemias microangiopáticas.
- Rasgos displásicos: mielodisplasia.
- Esferocitos: anemia hemolítica autoinmune y esferocitosis hereditaria.
- Blastos: leucemias agudas y mielodisplasia.

## TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Una decisión de especial relevancia en urgencias será la indicación de transfusión. Dicha decisión se tomará en base a la situación clínica y la causa de la anemia.

- Paciente inestable: asegurar la oxigenación, ventilación y estabilidad hemodinámica. Habrá que buscar un sangrado activo y controlar la hemorragia. Si hay signos de hipoxia tisular tendremos que transfundir de forma urgente.
- Paciente estable: no hay un dintel transfusional claro, prevalece la presencia de signos y síntomas de anemia sobre la cifra de Hb. De forma orientativa se pueden considerar los siguientes valores:
  - Hb <7g/dL en pacientes previamente sanos.
  - Hb <8g/dL si hemorragia no controlada o dificultad para la adaptación a la anemia.
  - Hb <9g/dL si antecedentes de IC o enfermedad coronaria.

Aspectos a tener en cuenta con la transfusión de hematíes:

- Un concentrado de hematíes (CH) aporta 200-300cc y aumenta la Hb aproximadamente 1g/dL.
- Se transfundirá el menor número de CH necesario para eliminar la sintomatología.
- Cada CH se transfunde en 1-2h, teniendo especial cuidado en pacientes que puedan tolerar mal la sobrecarga de volumen.

No se deberá transfundir en anemias tratables con otros productos, salvo requerimiento inmediato por sintomatología. Esta consideración incluye:

- Anemias carenciales. En estos casos habrá que suplementar aquello que falte (Fe, B12, Folato). Si bien, dicho tratamiento no se deberá iniciar en urgencias, ya que habrá que confirmar el déficit y buscar la causa antes de iniciarlo.
- Anemias hemolíticas. Ver capítulo correspondiente.

## BIBLIOGRAFÍA

- Ronald Hoffman, Edward J. Benz, Leslie E. Silberstein, Helen E. Heslop, Jeffrey I. Weitz and John Anastasi. Hematology: Basic Principles and practice. Sixth Edition. Philadelphia: Elsevier;2013.
- Ana Jimenez Ubieto, Fernando Aguilar Rodriguez. En: Aguilar Rodriguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Largade Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario12 de Octubre, 2012. 1079-1081.
- Miguel A. Sanz, Enric Carreras. Manual Práctico de Hematología Clínica. 5ª edición. Barcelona: Antares; 2015.
- Janz TG, Johnson RL, Rubenstein SD. Anemia in the emergency department: evaluation and treatment. Emerg Med Pract. 2013 Nov; 15(11):1-15.
- Vieth JT, Lane DR. Anemia. Emerg Med Clin North Am. 2014 Aug;32(3):613-28.